

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Түвшинзаяа Бөхбилэгт

**Дуудлага худалдааны системийн
мобайл аппликейшн хөгжүүлэлт**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Мэдээллийн технологийн салбар

Дуудлага худалдааны системийн мобайл аппликейшн хөгжүүлэлт

Мэргэжлийн индекс: D061304

Мэргэжил: Мэдээллийн технологи

Удирдагч: Доктор (Ph.D), П.Энхтайван

Гүйцэтгэгч: Т.Бөхбилэгт

Улаанбаатар хот

2026 он 1 сар

Батлав. Мэдээллийн технологийн салбарын эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), Дэд профессор, А.Алтангэрэл/

Удирдагч:

..... /Доктор (Ph.D), П.Энхтайван/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Дуудлага худалдааны системийн мобайл
АППЛИКЕЙШН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2025-03-05
2	Онолын хэсэг	20%	2025-03-30
3	Судалгааны хэсэг	30%	2025-04-15
4	Төслийн хэсэг	35%	2025-05-20
5	Дүгнэлт	10%	2025-05-24

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Т.Бөхбилэгт/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2025-03-05	
2	Онолын хэсэг	2025-03-30	
3	Судалгааны хэсэг	2025-04-15	
4	Төслийн хэсэг	2025-05-20	
5	Дүгнэлт	2025-05-24	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Доктор (Ph.D), П.Энхтайван/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Т.Бөхбилэгтийн бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д
хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: /Доктор (Ph.D), Дэд профессор,
А.Алтангэрэл/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Мэдээллийн технологийн салбарын салбарын төгсөх курсийн оюутан Т.Бөхбилэгт-
н "Дуудлага худалдааны системийн мобайл аппликейшн хөгжүүлэлт" сэдэвт
төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал ун-
шиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний
үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн
санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардла-
гуудыг биелүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн
болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэг-
тийн дугаар болон тайлбар байхгүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл
ихээр оруулсан/.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо. (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: //

Ажлын газар:

Хаяг (Утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Т.Бөхбилэгт, "Дуудлага худалдааны системийн мобайл аппликейшн хөгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Хураангуй

Дуудлага худалдааны системийн мобайл аппликейшн ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Т.Бөхбилэгт

buhuu1125@gmail.com

Энэхүү төгсөлтийн ажилд онлайн дуудлага худалдааны бүрэн цогц систем (full-stack system) хөгжүүлсэн бөгөөд үүнд веб аппликейшн (React.js + Vite), мобайл аппликейшн (React Native + Expo), мөн RESTful API backend сервер (Node.js + Express.js + MongoDB) багтана. Төслийн гол зорилго нь уламжлалт дуудлага худалдааны аргуудын орон зай, цаг хугацааны хязгаарлалтыг арилгаж, олон платформ дээр ажилладаг (multi-platform), бодит цагийн технологи (real-time) бүхий цахим дуудлага худалдааны орчин бүрдүүлэх явдал юм.

Мобайл аппликейшн нь React Native болон Expo framework ашиглан хөгжүүлсэн бөгөөд iOS болон Android төхөөрөмжүүд дээр ажиллах чадвартай. Систем нь бодит цагийн харилцаа (Socket.io), олон төрлийн нэвтрэх арга (Google OAuth, Firebase Phone Auth), AI-р дэмжигдсэн категори санал болгох, мөн Монгол зах зээлд тохирсон 66 төрлийн категоритой. Хэрэглэгч бүр дуудлага худалдааны үйл явцыг шууд хянах, оролцох, санал гаргах боломжтой. WebSocket технологийг ашигласнаар мэдээлэл харилцан солилцох хурд сайжирч, хэрэглэгчийн туршлага (UX) өндөр түвшинд хүрсэн.

Хөгжүүлсэн систем нь 3 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: (1) Backend API систем - хэрэглэгч, бараа, дуудлага худалдаа, гүйлгээний удирдлага, RESTful API endpoint-үүд, MongoDB өгөгдлийн сан, бодит цагийн Socket.io холболт; (2) Веб аппликейшн - админы удирдлагын хэсэг, дэлгэрэнгүй дансны тохиргоо, бүрэн функционал бүхий дуудлага худалдааны интерфэйс; (3) Мобайл аппликейшн - iOS болон Android дээр ажилладаг хэрэглэгчийн програм. Хэрэглэгч өөрт тохирсон platform дээр системийг ашиглах боломжтой.

Систем нь хуучин эд зүйлсийг дахин ашиглах, хэн нэгэнд хэрэгцээтэй барааг дамжуулан худалдах нөхцөлийг бүрдүүлдэг тул хог хаягдлыг бууруулах, нөөцийг үр ашигтай ашиглах, байгаль орчинд ээлтэй шийдлийг дэмжиж

байгаа. Хувь хүн болон жижиг бизнес эрхлэгчид энэхүү системийг ашигласнаар илүү өргөн зах зээлд хүрэх, ил тод, шуурхай худалдаа хийх боломжтой болж, нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны хувьд бодит эерэг нөлөө үзүүлнэ.

Талархал

Энэхүү онлайн дуудлага худалдааны системийг бүтээх, хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан бүх хүмүүст чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Мөн энэхүү ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чиглэл өгч, мэргэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлсэн эрхэм удирдагч багш, доктор (Ph.D) П.Энхтайван танд гүн талархал илэрхийлье. Таны тусламж, дэмжлэггүйгээр энэхүү төслийг амжилттай дуусгах боломжгүй байсан билээ.

Товчилсон үгс

SQL	S tructured Q uery L anguage
API	A pplication P rogramming I nterface
GUI	G raphical U ser I nterface
DB	D ata B ase

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	ii
Талархал	iv
Товчилсон үгс	v
1 Удиртгал	1
1.1 Сэдэв сонгосон үндэслэл, судалгааны асуудлыг тодорхойлох . .	1
1.2 Зорилго	1
1.3 Зорилт	1
1.4 Судалгааны хамрах хүрээ	2
1.5 Ач холбогдол	2
1.6 Системийн бүтэц, хамрах хүрээ	2
1.7 Гарах үр дүн	3
2 Онолын хэсэг	4
2.1 Ерөнхий ойлголт	4
2.2 Хэрэглэгдэх технологи, арга зүй	4
2.2.1 Backend технологи	4
2.2.2 Frontend веб технологи	4
2.2.3 Мобайл технологи	5
2.2.4 Нэмэлт технологи, сервис	5
2.3 Ижил төстэй системийн судалгаа	5
2.3.1 Yahoo Auction судалгаа	5
2.3.2 Mercari.jp судалгаа	5
2.3.3 Бусад онлайн дуудлага худалдааны платформууд	6
eBay	6
Shopee Live Auction	6
2.4 Өөрийн хөгжүүлэх системийн онолын үндэслэл	6
2.4.1 Дуудлага худалдааны төрлүүд	6
3 Системийн шинжилгээ ба загварчлал	8
3.1 Хэрэглэгчийн шаардлага	8
3.1.1 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	8
3.1.2 Системийн хэрэглэгчид дэлгэрэнгүй	8
3.2 Системийн функциональ шаардлага	9
3.2.1 Админы функциональ шаардлага	9
3.2.2 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага	9

3.2.3	Зочны функциональ шаардлага	10
3.3	Системийн функциональ бус шаардлага	11
3.3.1	Гүйцэтгэлийн шаардлага	11
3.3.2	Программ хангамжийн шинж чанарууд	11
3.4	Системийн архитектур	12
3.4.1	Client тийн давхарга (Presentation Layer)	12
3.4.2	Бизнес логикийн давхарга (Application Layer)	13
3.4.3	Өгөгдлийн давхарга (Data Layer)	13
3.4.4	Системийн харилцааны бүтэц	13
3.5	ERD (Entity Relation Diagram)	15
3.6	Класс диаграм	16
3.7	Дарааллын диаграм	17
3.8	Төлөвийн диаграм	19
3.9	Үйл ажиллагааны диаграм	22
4	Системийн хөгжүүлэлт	24
4.1	Хөгжүүлэлтийн орчин, технологийн сонголт	24
4.1.1	Backend технологийн сонголт	24
4.2	Системийн модуль, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тайлбар	25
4.3	API болон өгөгдөл солилцоо	25
4.4	Веб аппликейшны хөгжүүлэлт	26
4.4.1	Frontend веб технологийн сонголт	26
4.4.2	Веб аппликейшны үндсэн функцууд	26
4.5	Мобайл аппликейшны хөгжүүлэлт	27
4.5.1	Мобайл технологийн сонголт	27
4.5.2	Мобайл аппликейшны архитектур	27
4.5.3	Мобайл аппликейшны үндсэн функцууд	28
	Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт	28
	Бараа удирдах	28
	Дуудлага худалдаа	28
4.5.4	Мобайл дизайн загвар	28
4.6	Аюулгүй байдал ба нэвтрэлт	28
4.6.1	Ашиглах технологи	29
4.6.2	Ажиллах процесс	29
4.6.3	Алдааны Тохиолдолд	29
5	Туршилт, үр дүн	30
5.1	Системийн ажиллагааны тест	30
5.1.1	API endpoint тест (Insomnia)	30
5.1.2	Unit test	33
5.1.3	Integration test	37
5.1.4	Мобайл аппликейшны тест	41
	Expo Go ашиглан тест	41
	Функциональ тест	42
	Платформ хоорондын тест	42
	Network тест	42
	UI/UX тест	43
5.1.5	Front-End буюу админ панел	43

5.1.6	Системийн үр дүн	43
5.1.7	Гүйцэтгэлийн үр дүн	45
6	Дүгнэлт	46
6.0.1	Төслийн үндсэн үр дүн	46
	Мобайл аппликейшн	46
	Веб аппликейшн	46
	Backend сервер	46
6.0.2	Манай системийн давуу талууд	47
6.0.3	Ирээдүйд хийж болох хөгжүүлэлтүүд	47
6.0.4	Төслийн ач холбогдол	47

Зургийн жагсаалт

3.1	Enter Caption	12
3.2	Өгөгдлийн хамаарлын диаграм (ERD)	15
3.3	Зохиомжийн шатны класс диаграм	16
3.4	Нэвтрэх дарааллын диаграм	17
3.5	Дуудлага худалдаа үзэх дарааллын диаграм	17
3.6	Үнэ санал болгох дарааллын диаграм	18
3.7	Хайлт хийх төлөвийн диаграм	19
3.8	Худалдан авалт хийх төлөвийн диаграм	20
3.9	Бараа нэмэх төлөвийн диаграм	21
3.10	Бүртгүүлэх үйл ажиллагааны диаграм	22
3.11	бараа нэмэх үйл ажиллагааны диаграм	23
5.1	Бүртгүүлэх аri	30
5.2	Нэвтрэх аri	30
5.3	Үнэ санал болгох аri	31
5.4	Бараа нэмэх аri	31
5.5	Үнэ өгөх тест 1	33
5.6	Үнэ өгөх тест 2	34
5.7	Үнэ өгөх тест хариу	34
5.8	Бүртгүүлэх функц	35
5.9	Нэвтрэх функц	36
5.10	Нууц үг сэргээх функц	36
5.11	Барааг нэмэх, Бараа үзэх функц	37
5.12	Барааны тестийн хариу	37
5.13	Бараа нэмэх функцийн интеграци	38
5.14	Хэрэглэгч бүртгүүлэх нэвтрэх функцууд	39
5.15	Үнэ өгөх функцийн интеграци 1	39
5.16	Үнэ өгөх функцийн интеграци 2	40
5.17	iOS үйлдлийн систем дээрх дэлгэц	41
5.18	Нэвтрэх дэлгэц	42
5.19	Интернет холболт тасарсан үед	43
5.20	Категори	44
5.21	Категори сонгосон байгаа байдал	44
5.22	Админ панел	45

БҮЛЭГ 1

Удиртгал

1.1 Сэдэв сонгосон үндэслэл, судалгааны асуудлыг тодорхойлох

Хэрэглэгчдэд хялбар, шуурхай худалдаа хийх боломжийг олгох, цагийн хуваарьт суурилсан автомат худалдааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах нь уламжлалт, нэгэн хэвийн худалдааны системүүдээс илүү үр дүнтэй, хүртээмжтэй, уян хатан шийдэл болох нь ажиглагдаж байна. Олон нийтийн хэрэгцээ, техник технологийн хөгжил, хэрэглэгчдийн хандлага өөрчлөгдөж буй энэ үед цахим дуудлага худалдааны систем нь орчин үеийн шаардлагад нийцсэн, байгальд ээлтэй, хаягдал багатай, илүү зохион байгуулалттай худалдааны арга хэлбэр юм. Судалгааны үндсэн асуудал нь хэрхэн хэрэглэгчдэд ээлтэй, найдвартай, автомат ажиллагаатай, дахин ашиглалт, хэрэглээнд суурилсан цахим дуудлага худалдааны системийг хөгжүүлэхэд оршино.

1.2 Зорилго

Цахим дуудлага худалдааны системийг хөгжүүлснээр худалдагч болон худалдан авагч нарт хэрэглэхэд хялбар, найдвартай, хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэх боломжтой болно. Энэхүү систем нь худалдан авагчид болон борлуулагчдыг шууд холбож, аюулгүй, ил тод дуудлага худалдааны үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой бөгөөд ингэснээр худалдааны процессыг илүү үр дүнтэй, найдвартай болгоно. Мөн цахим дуудлага худалдааны систем нь хуучин бараа, эд зүйлсийн дахин ашиглалт, шилжүүлэн борлуулалтыг дэмжснээр хог хаягдлын хэмжээ буурахад өндөр хувь нэмэр оруулдаг. Ийм байдлаар хуучин эд зүйлс дахин хэрэглэгдэх боломжтой болж, хог хаягдлын ачааллыг багасгах төдийгүй байгаль орчны бохирдлыг бууруулах, нөөц баялгийг үр ашигтай ашиглахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Тиймээс цахим дуудлага худалдааны систем нь орчин үеийн нийгэмд эдийн засаг, байгаль орчны тогтвортой хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх чухал хэрэгсэл болж байгаа юм.

1.3 Зорилт

- Real-time data ашиглаж мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх.
- Төлбөрийн системийг Qra ашиглаж байгуулах.
- Хэрэглэгчийн нэвтрэх бүртгүүлэх хэсгийг gmail-тэй холбох.
- Дуудлага худалдааны үйл ажиллагааг автоматжуулах, бодит цагийн мэдээлэл дамжуулах.

- MongoDB ашиглаж өгөгдлүүдийг найдвартай хадгалах.
- Системийн аюулгүй байдал, гүйцэтгэлийг сайжруулах.
- Туршилт, тест хийх замаар системийн найдвартай ажиллагааг хангах.

1.4 Судалгааны хамрах хүрээ

Энэхүү систем нь Монгол орны аль ч бүс нутагт оршин суугаа хүн бүрд тохиромжтой. Ялангуяа өөрт хэрэггүй болсон бараа, эд зүйлсийг бусдад худалдаалах сонирхолтой хувь хүн, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, мөн хямд үнээр шаардлагатай барааг худалдан авах хүсэлтэй хэрэглэгчид гол хэрэглэгчид болно. Систем нь олон нийтийн түвшинд өргөн хүрээнд ашиглагдах боломжтой бөгөөд цахим худалдааны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

1.5 Ач холбогдол

Онлайн дуудлага худалдааны систем нь хувь хүн болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд дараах хэд хэдэн ач холбогдолтой:

- Түрээсийн зардал өндөртэй уламжлалт худалдааны хэлбэрээс татгалзаж, зардлыг бууруулах боломжийг олгоно.
- Өөрт хэрэггүй болсон бараа, эд зүйлсээ бусдад цахим орчинд хялбар аргаар борлуулах боломжтой болсноор эдийн засгийн эргэлтэд оруулах нөхцөл бүрдэнэ.
- Хуучин эд зүйлсийг дахин ашиглуулах, дахин хэрэглэх боломжийг бүрдүүлснээр хог хаягдлыг бууруулахад өндөр хувь нэмэр оруулна. Энэ нь байгаль орчны ачааллыг бууруулж, тогтвортой хөгжилд чиглэсэн бодит алхам юм.
- Хэрэглэгчдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэж, илүү хурдан шуурхай аргаар шаардлагатай бараагаа олох боломжийг нэмэгдүүлнэ.
- Бизнес эрхлэгчдэд илүү өргөн хүрээний зах зээлд хүрэх, хэрэглэгчдийн мэдээлэлд үндэслэн борлуулалтаа оновчтой болгох боломжийг олгоно.

1.6 Системийн бүтэц, хамрах хүрээ

Энэхүү төгсөлтийн ажилд онлайн дуудлага худалдааны бүрэн цогц систем (full-stack system) хөгжүүлсэн бөгөөд дараах 3 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг багтана:

- **Backend API систем** - Node.js, Express.js, MongoDB ашиглан хөгжүүлсэн RESTful API сервер. Хэрэглэгч, бараа, дуудлага худалдаа, гүйлгээний удирдлага, бодит цагийн Socket.io холболт, аюулгүй байдлын функцүүд зэргийг агуулна.
- **Веб аппликейшн** - React.js болон Vite ашиглан хөгжүүлсэн веб интерфэйс. Админы удирдлагын хэсэг, дэлгэрэнгүй дансны тохиргоо, бүрэн функционал бүхий дуудлага худалдааны интерфэйсийг багтаана.
- **Мобайл аппликейшн** - React Native болон Expo framework ашиглан хөгжүүлсэн, iOS болон Android төхөөрөмж дээр ажилладаг cross-platform мобайл програм. Гар утсаар дуудлага худалдаанд оролцох, бараа нэмэх, хайлт хийх боломжийг бүрдүүлнэ.

Энэхүү системийн онцлог нь multi-platform (олон төхөөрөмж дээр ажиллах) шинж чанартай байна. Хэрэглэгч өөрт тохирсон платформ (веб эсвэл мобайл) дээр системийг ашиглах бүрэн боломжтой.

1.7 Гарах үр дүн

- Веб болон мобайл платформ дээр ажилладаг бүрэн цогц дуудлага худалдааны систем бий болно.
- Дуудлага худалдааны үйл явцыг бүрэн автоматжуулсан цахим систем бий болно.
- Худалдан авагч, борлуулагчдын хоорондын харилцааг хялбаршуулсан орчин бүрдэнэ.
- Бодит цагийн мэдээлэл дамжуулдаг, ил тод, найдвартай систем хөгжүүлэгдэнэ.
- iOS болон Android төхөөрөмж дээр ажилладаг мобайл аппликейшн хөгжүүлэгдэнэ.
- Ашиглахад хялбар хэрэглэгчийн интерфейстэй платформ бий болно.
- Системийн аюулгүй байдал, өгөгдлийн хамгаалалт сайжирна.
- Дуудлага худалдааны зах зээлийн үйл ажиллагааг дэмжих технологийн шийдэл бий болно.

БҮЛЭГ 2

Онолын хэсэг

2.1 Ерөнхий ойлголт

Онлайн дуудлага худалдааны систем нь цахим орчинд барааг хамгийн өндөр үнэ санал болгосон хэрэглэгчдэд худалдах систем юм. Энэ нь (Business-to-Customer) (Customer-to-Customer), (Business-to-Business) гэсэн чиглэлээр ашиглагддаг.

- Барааны үнэ өсгөх – Хэрэглэгчид өрсөлдөж, барааны үнийг нэмэгдүүлнэ.
- Хугацаа тавих – Дуудлага худалдаа нь тодорхой хугацаанд л идэвхтэй байна.
- Real-time data – Хэрэглэгчид дуудлагын худалдааны явцыг цаг алдалгүй шуурхай харах боломжтой.

2.2 Хэрэглэгдэх технологи, арга зүй

Технологийн хувьд уг систем нь full-stack архитектуртай бөгөөд дараах технологиудыг ашиглана:

2.2.1 Backend технологи

- Node.js - Серверийн орчин
- Express.js - RESTful API framework
- MongoDB - NoSQL өгөгдлийн сан
- Socket.io - Бодит цагийн харилцааны систем
- JWT - Аюулгүй нэвтрэх систем
- Firebase Admin SDK - Утасны баталгаажуулалт, мэдэгдэл

2.2.2 Frontend веб технологи

- React.js - JavaScript library for UI
- Vite - Хурдан build tool
- Tailwind CSS - Utility-first CSS framework
- React Router - Client-side routing
- Socket.io-client - Real-time харилцаа

2.2.3 Мобайл технологи

- React Native - Cross-platform мобайл framework
- Expo - React Native development platform
- Expo Router - File-based navigation
- Firebase Phone Auth - Утасны дугаар баталгаажуулалт
- Google OAuth - Нэвтрэх систем

2.2.4 Нэмэлт технологи, сервис

- Socket.io - Бодит цагийн дуудлага худалдааны мэдээлэл
- Cloudinary / File Upload - Зураг хадгалах систем
- Google OAuth 2.0 - Социал нэтворкийн нэвтрэх систем
- MongoDB Atlas - Үүлэн өгөгдлийн сан

2.3 Ижил төстэй системийн судалгаа

2.3.1 Yahoo Auction судалгаа

Yahoo Auction нь Японы хамгийн том онлайн дуудлага худалдааны платформуудын нэг юм. Энэхүү систем нь 1998 онд байгуулагдсан бөгөөд eBay-ийн Японы зах зээлд өрсөлддөг гол төлөөлөгч юм. Yahoo Auction нь бараа бүтээгдэхүүнийг дуудлагаар худалдах, худалдан авах боломжийг олгодог. Үүнд:

- **Барааны төрөл:** Электрон бараа, хувцас, гэр ахуйн товар, урлагийн бүтээл, коллекцын зүйлс гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаалагддаг.
- **Хэрэглэгчийн харилцаа:** Худалдагч, худалдан авагчид үнэлгээ өгөх системтэй бөгөөд найдвартай байдлыг хангадаг.
- **Төлбөрийн систем:** Японы орон нутгийн төлбөрийн систем (Yahoo! Wallet, банкны шилжүүлэг) болон кредит картаар төлбөр хийх боломжтой.
- **Давуу тал:** Японы зах зээлд түгээмэл хэрэглэгддэг, аюулгүй байдал сайтай.

2.3.2 Mercari.jp судалгаа

Mercari.jp нь японд түгээмэл ашиглагддаг худалдааны платформ. Хүмүүс болон бизнес эрхлэгчид меркари дээр бараагаа зарж борлуулдаг. Үүнд:

- **Барааны төрөл:** Электрон бараа, хувцас, гэр ахуйн товар, урлагийн бүтээл, коллекцын зүйлс гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаалагддаг.
- **Хэрэглэгчийн харилцаа:** Худалдагч, худалдан авагчид үнэлгээ өгөх системтэй бөгөөд найдвартай байдлыг хангадаг.
- **Төлбөрийн систем:** Японы орон нутгийн төлбөрийн систем (Yahoo! Wallet, банкны шилжүүлэг) болон кредит картаар төлбөр хийх боломжтой.
- **Давуу тал:** Японы зах зээлд түгээмэл хэрэглэгддэг, аюулгүй байдал сайтай.

2.3.3 Бусад онлайн дуудлага худалдааны платформууд

eBay

eBay [ebay] нь дэлхий даяар алдартай онлайн дуудлага худалдааны вэбсайт бөгөөд дараах онцлогтой:

- **Дэлгэрэнгүй ангилал:** Автомашин, цахилгаан бараа, хоёр дагарлын бараа гэх мэт.
- **Олон улсын хүртээмж:** 190 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг.

Shopee Live Auction

Азийн бүсэд түгээмэл Shopee [shopeeliveauction] платформ нь шууд дамжуулалтаар дуудлага худалдаа явуулдаг:

- **Шууд дуудлага:** Худалдагчид видео дамжуулалтаар бараа танилцуулж, шууд үнэ өрсөлдүүлдэг.

2.4 Өөрийн хөгжүүлэх системийн онолын үндэслэл

Онлайн дуудлага худалдааны системийн хөгжүүлэлт нь дараах онолын үндэслэл дээр тулгуурладаг:

2.4.1 Дуудлага худалдааны төрлүүд

- **Англи дуудлага худалдаа [aljab2016online]** (Өсөх дуудлага худалдаа) – Үнэ нь хамгийн багаас эхэлж аажмаар өсдөг. Хамгийн өндөр үнэ санал болгосон нь ялагч болдог.

- Голланд дуудлага худалдаа (Буурах дуудлага худалдаа) – Үнэ нь өндөрөөс эхэлж буурна. Эхний санал хүлээн авсан оролцогч ялагч болдог.
- Bit-based (Битээр өрсөлдөх) – Оролцогчид тодорхой хугацаанд санал өгч, хугацаа дуусахад хамгийн өндөр үнэ ялна.

БҮЛЭГ 3

Системийн шинжилгээ ба загварчлал

3.1 Хэрэглэгчийн шаардлага

3.1.1 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

- Админ
- Хэрэглэгч
- Зочин

3.1.2 Системийн хэрэглэгчид дэлгэрэнгүй

Манай систем нь 3 түвшний хэрэглэгчтэй

- **Админ**

Энэ хэрэглэгч нь системийг удирдах, хэрэглэгчдийг удирдах, бараа удирдах зэрэг удирдлагын чанартай хамгийн дээд түвшний эрхтэй хэрэглэгч юм.

- **Хэрэглэгч**

Энэхүү хэрэглэгч нь өөрийн худалдаалахыг хүссэн барааг дуудлага худалдаанд байршуулах, бусад хэрэглэгчийн барааг дуудлага худалдаанаас худалдан авах боломжтой системд бүртгэлтэй хэрэглэгч юм.

- **Зочин**

Энэхүү хэрэглэгч нь хэдийд ч, хаанаас ч дуудлага худалдаанд байгаа барааг харах танилцах болон системд бүртгүүлэх боломжтой системд бүртгэлгүй хэрэглэгч юм.

3.2 Системийн функциональ шаардлага

3.2.1 Админы функциональ шаардлага

1. Бараа зохицуулалт

- Бараа устгах
- Бараа нэмэх
- Барааны мэдээлэл засах
- Бараа худалдах

2. Хэрэглэгч удирдах

- хайлт хийх
- хэрэглэгчийн бараа үзэх

3. Худалдаануудын мэдээллийг харах

4. Хэрэглэгчдийн дансыг цэнэглэх

5. Системд нэвтрэх

6. Ангилал удирдах

- Ангилал устгах
- Ангилал нэмэх

7. Ирсэн хүсэлтүүдийг зохицуулах

- Хүсэлтийг зөвшөөрөх
- Хүсэлтийг татгалзах

3.2.2 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

1. Бараа зохицуулалт

- Бараа устгах
- Бараа нэмэх
- Барааны мэдээлэл засах
- Бараа худалдах

2. Профайл удирдах - Жишээ нь: Нууц үг солих

3. Системд нэвтрэх

4. бараа хайх

- Энгийн хайлт хийх
- Шүүлтүүр тавин хайлт хийх

5. Бараа үзэх
6. Данс цэнэглэх
7. Худалдан авалтын түүх харах
8. Үнэ санал болгох
9. Худалдан авалт хийх

3.2.3 Зочны функциональ шаардлага

1. Идэвхтэй дуудлага худалдаануудыг үзэх
2. бараа хайх
 - Энгийн хайлт хийх
 - Шүүлтүүр тавин хайлт хийх
- 3.Бүртгэл үүсгэх
- 4.Нэвтрэх

3.3 Системийн функциональ бус шаардлага

3.3.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага

1. Хялбар хурдан хайлт хийх

- Хуудас шилжих хугацаа 5 секундээс хэтрэхгүй байх

2. Хэрэглэхэд ойлгомжтой хялбар байх

- Хэрэглэгч хараад ойлгомжтой байхаар хөгжүүлнэ
- Дуудлага худалдаанд үнэ өгөх болон хугацааг харуулах хэсгийг real-time data ашиглана гүйцэтгэх

3. Системийн хариу өгөхөд бага хугацаа зарцуулдаг байх

- 5 секундээс ихгүй байх

4. Сервер нь 24/7 цагийн ажиллагаатай байх

- 24 цагаар худалдан авагч болон худалдаалагчдад үйлчилгээг үзүүлэх

3.3.2 Программ хангамжийн шинж чанарууд

1. Хүртээмжтэй байдал

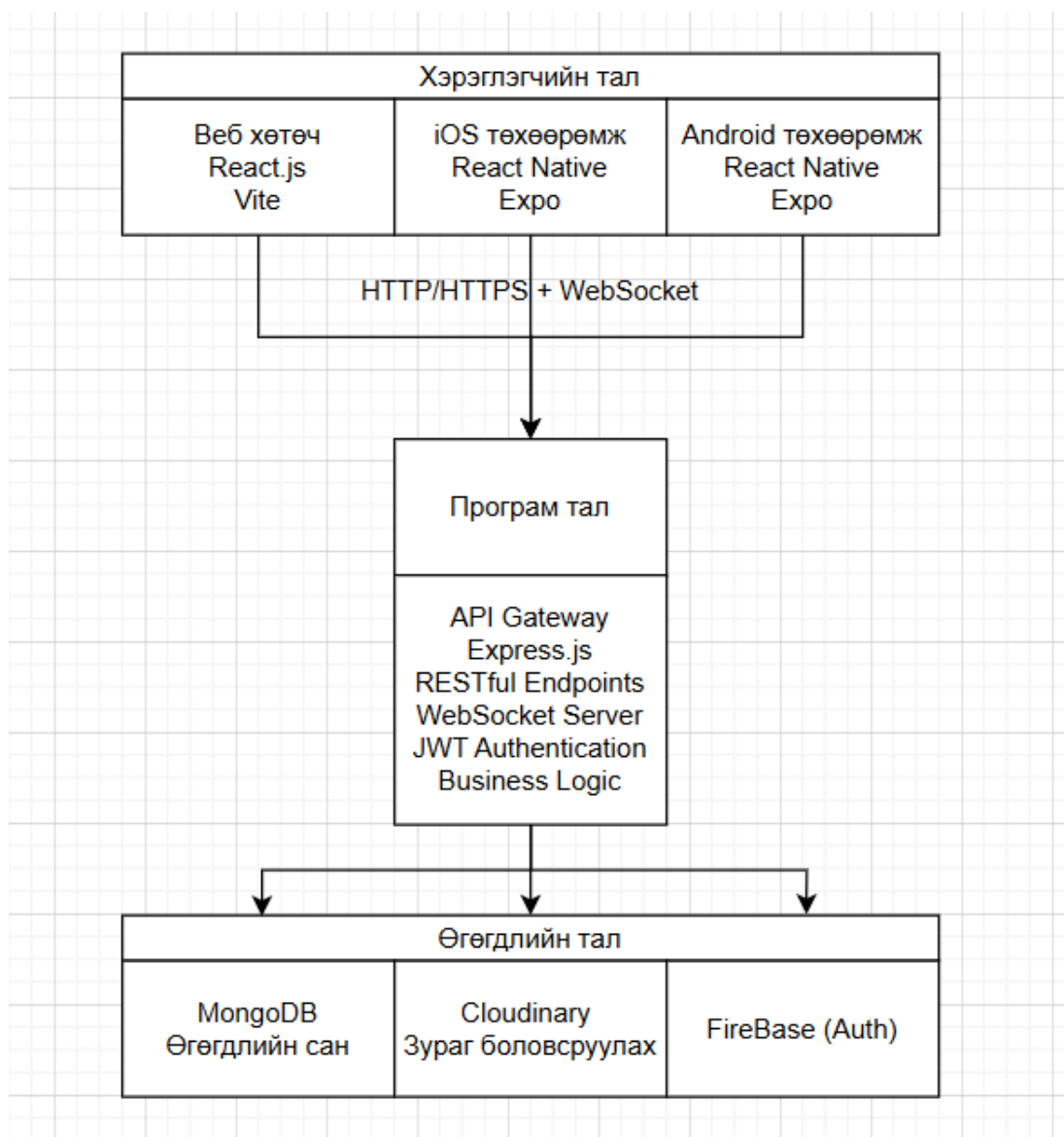
- Сервер унасан үед нөөц сервер лүү шилжих

2. Аюулгүй байдал

- Нууц үгээ шифрлэлт хийж хадгалах

3.4 Системийн архитектур

Энэхүү систем нь 3 давхаргат (3-tier) full-stack архитектуртай бөгөөд дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ:



ЗУРАГ 3.1: Enter Caption

3.4.1 Client тийн давхарга (Presentation Layer)

- **Веб клиент:** React.js + Vite ашиглан хөгжүүлсэн Single Page Application (SPA). Responsive дизайнтай, бүх төхөөрөмж дээр тохируулга хийх боломжтой.

- **Мобайл клиент:** React Native + Expo ашиглан хөгжүүлсэн cross-platform мобайл аппликейшн. iOS болон Android төхөөрөмж дээр native performance-тай ажиллана.
- **Харилцааны протокол:** RESTful API (HTTP/HTTPS), WebSocket (Socket.io) - бодит цагийн мэдээлэл солилцох

3.4.2 Бизнес логикийн давхарга (Application Layer)

- **Backend API:** Node.js + Express.js framework дээр бүтээгдсэн RESTful API сервер
- **Үндсэн функцүүд:**
 - Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт (JWT, Google OAuth, Firebase Phone Auth)
 - Бараа удирдах (CRUD үйлдлүүд, зураг хадгалалт)
 - Дуудлага худалдааны логик (санал авах, дуудлага худалдааны статус шалгах)
 - Бодит цагийн мэдээлэл дамжуулалт (Socket.io)
 - Гүйлгээ болон төлбөрийн системийн интеграци
- **Middleware:** Authentication, Authorization, Error handling, Rate limiting

3.4.3 Өгөгдлийн давхарга (Data Layer)

- **Өгөгдлийн сан:** MongoDB (NoSQL) - уян хатан схем, өргөтгөх боломжтой
- **Өгөгдлийн модел:** User, Product, Bidding, Transaction, Category, Notification гэх мэт
- **Хадгалах систем:**
 - Өгөгдлийн сан: MongoDB Atlas (cloud database)
 - Зураг хадгалалт: Cloudinary эсвэл локал файлын систем

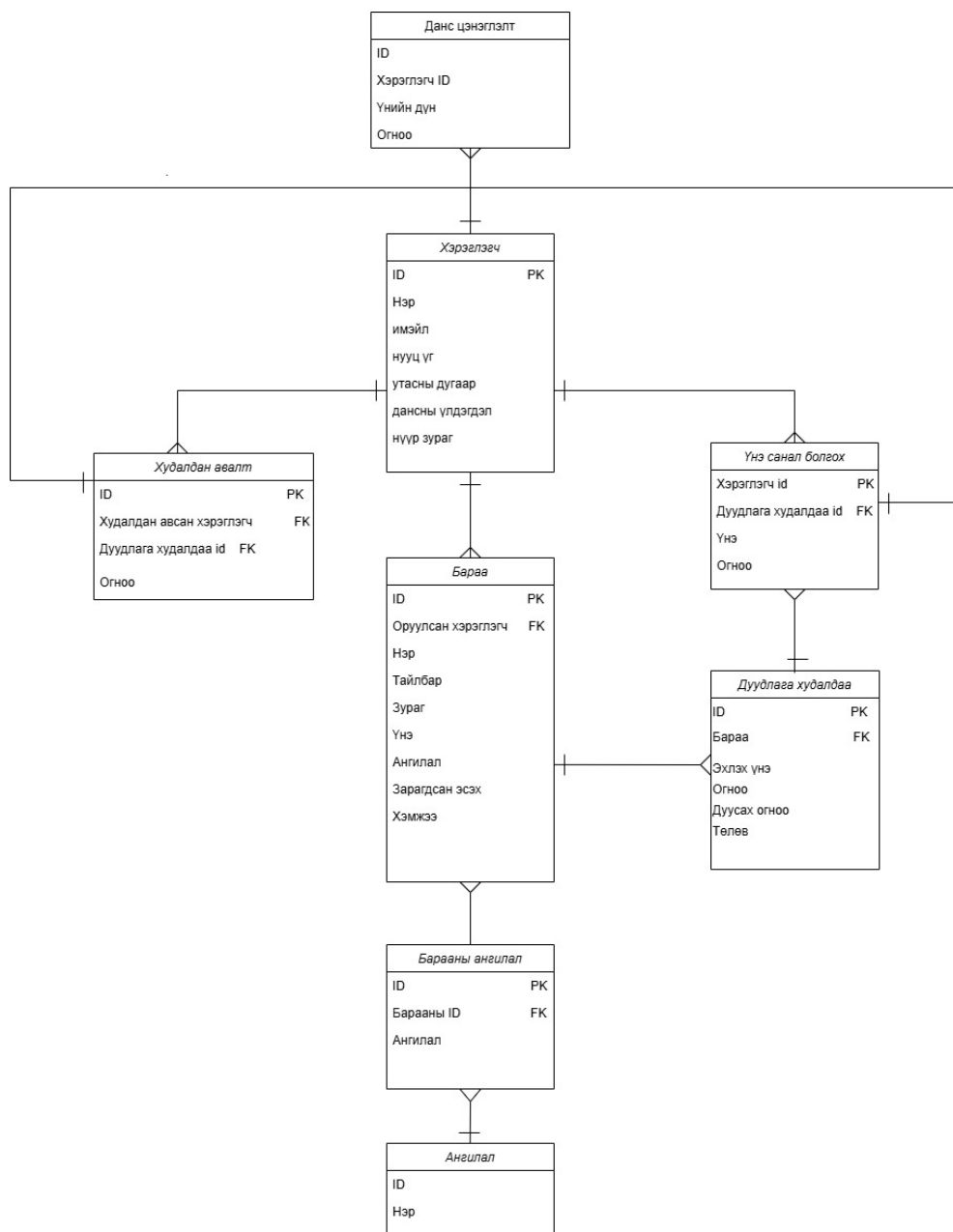
3.4.4 Системийн харилцааны бүтэц

Бүх клиент (веб болон мобайл) нь нэгэн backend API руу хандаж мэдээлэл солилцдог. Энэ нь:

- Кодыг давхардуулахаас сэргийлнэ (DRY principle)
- Бизнес логикийг төвлөрсөн удирдлага хийнэ
- Аюулгүй байдлыг төвлөрсөн хэрэгжүүлнэ
- Өргөтгөх, засвар хийхэд хялбар болгоно

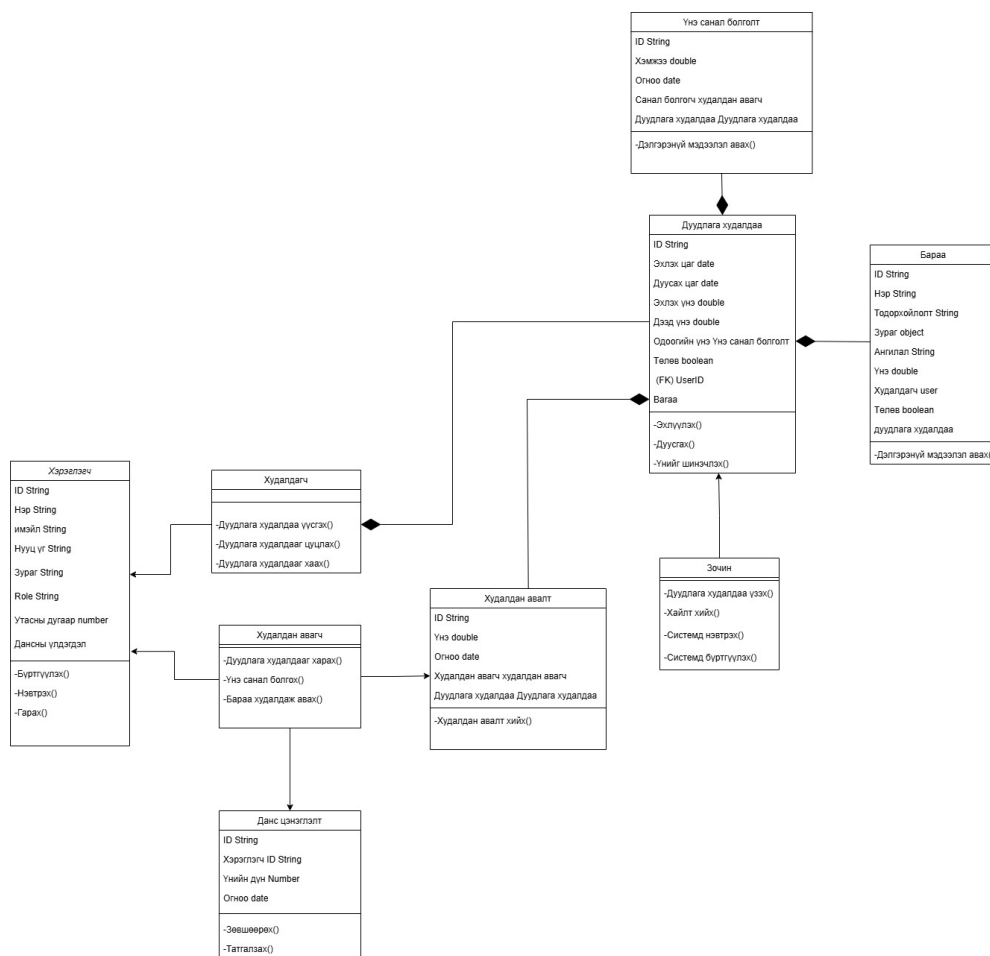
Бодит цагийн функцүүд (дуудлага худалдааны мэдээлэл, мэдэгдэл) нь Socket.io ашиглан WebSocket холболтоор дамждаг. Бусад үйлдлүүд нь REST API ашиглана.

3.5 ERD (Entity Relation Diagram)



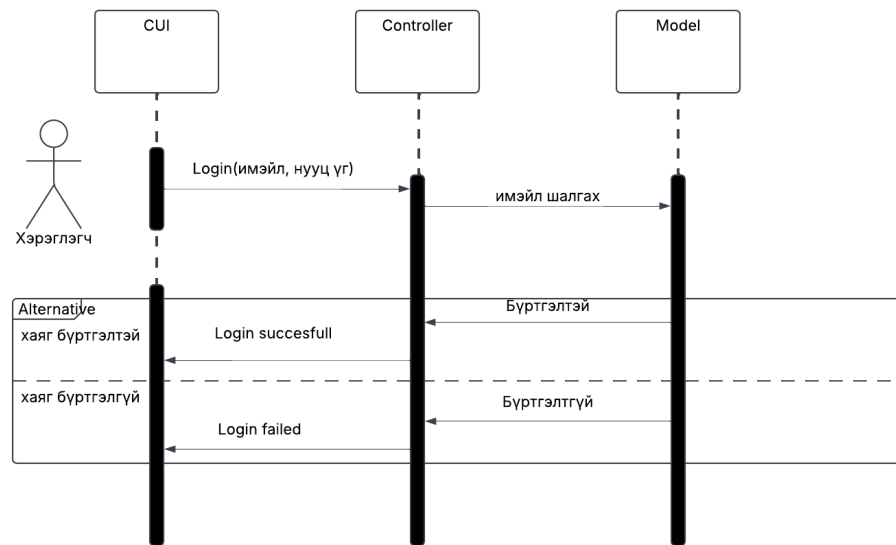
ЗУРАГ 3.2: Өгөгдлийн хамаарлын диаграм (ERD)

3.6 Класс диаграм

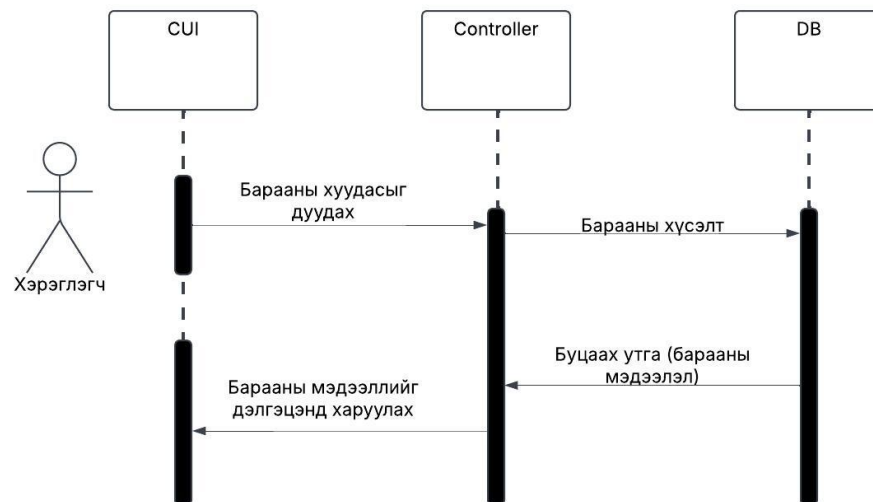


ЗУРАГ 3.3: Зохиомжийн шатны класс диаграм

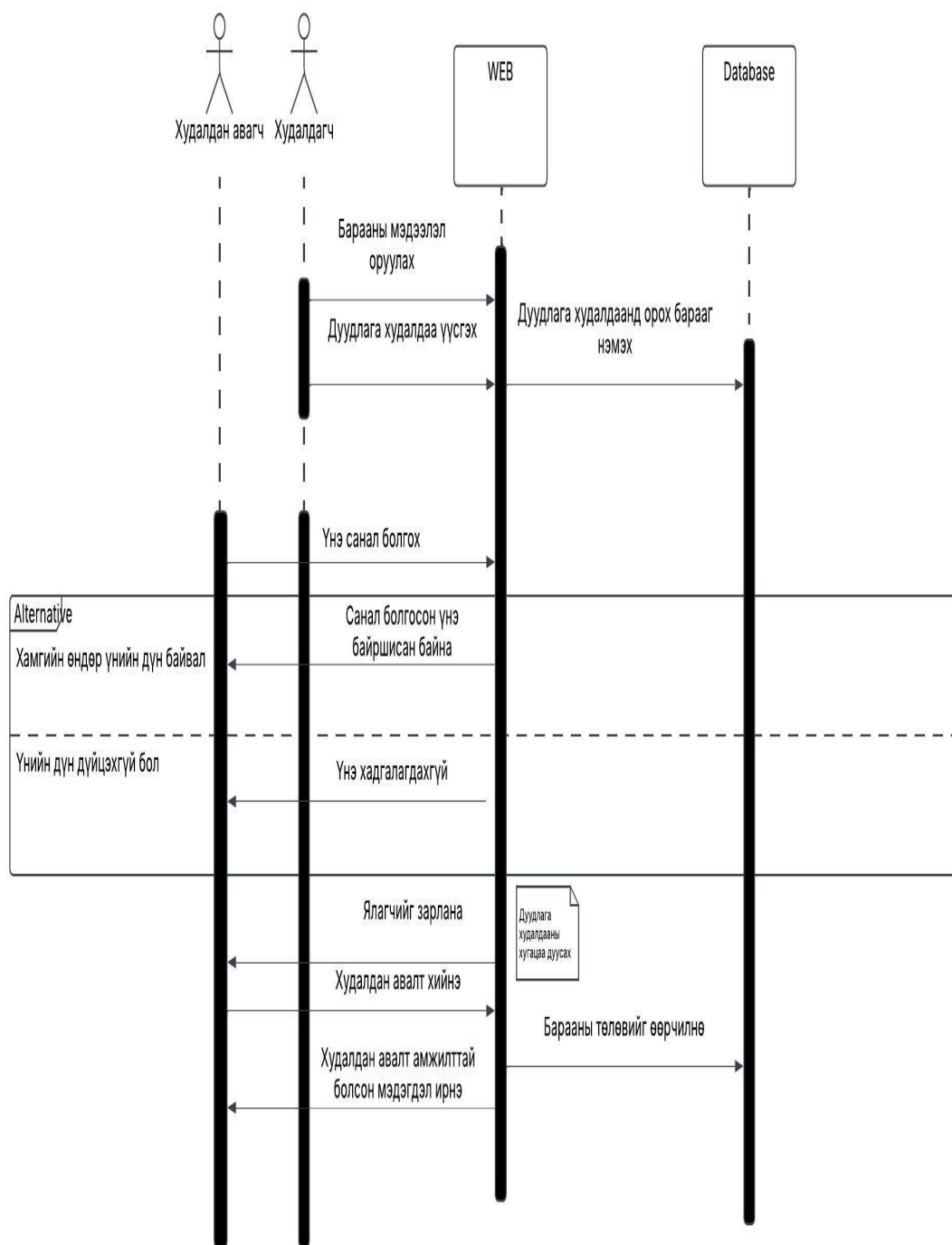
3.7 Дарааллын диаграм



ЗУРАГ 3.4: Нэвтрэх дарааллын диаграм

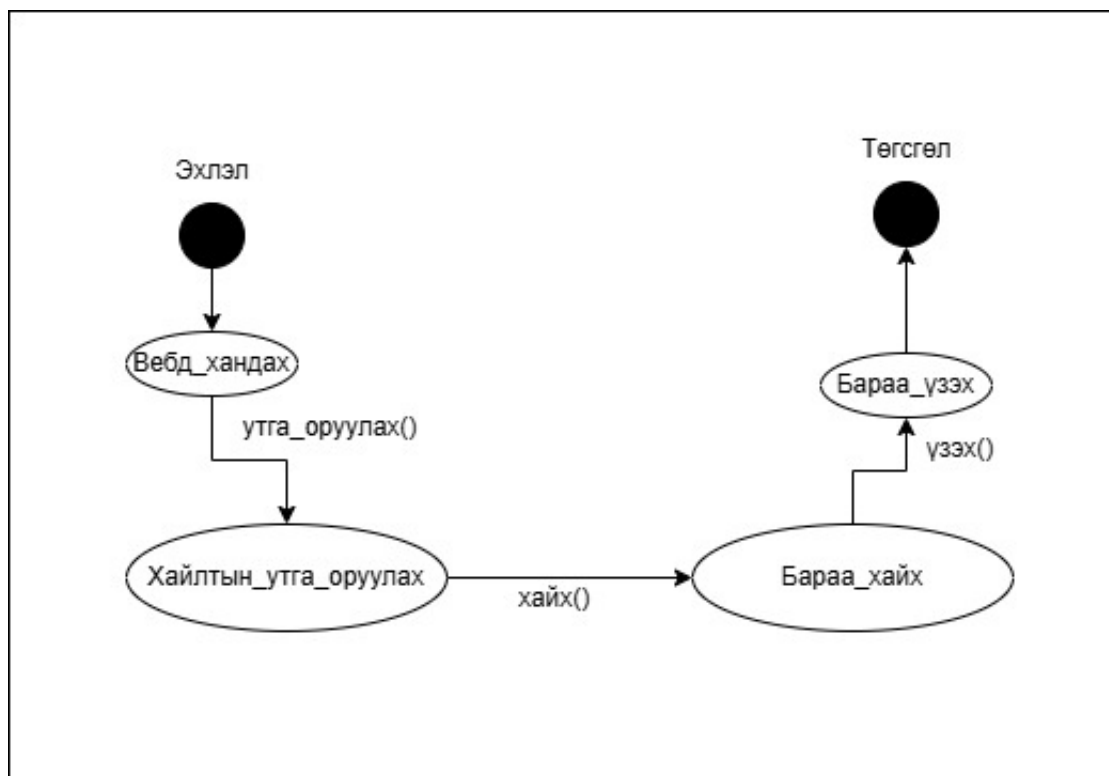


ЗУРАГ 3.5: Дуудлага худалдаа үзэх дарааллын диаграм

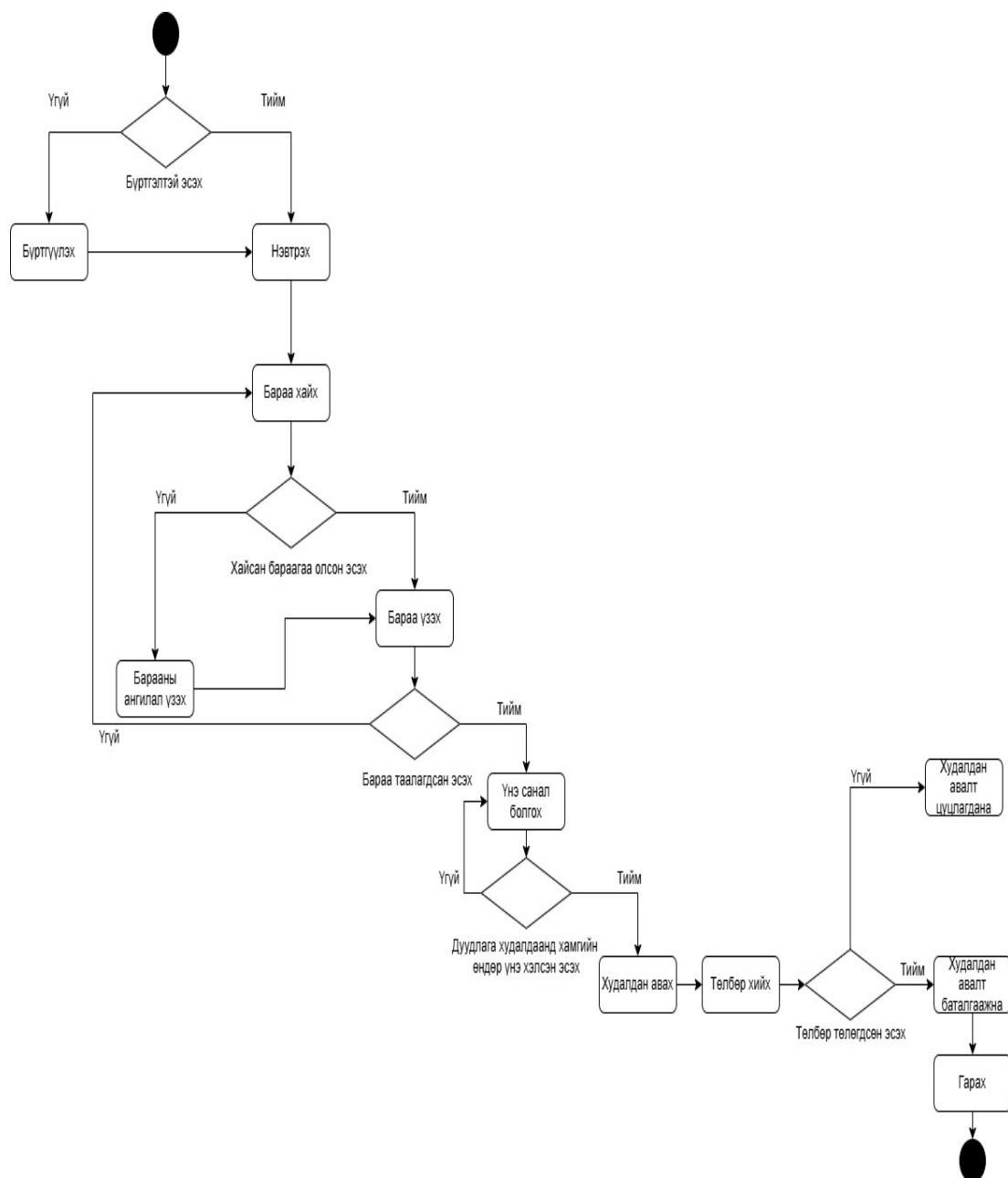


ЗУРАГ 3.6: Үнэ санал болгох дарааллын диаграм

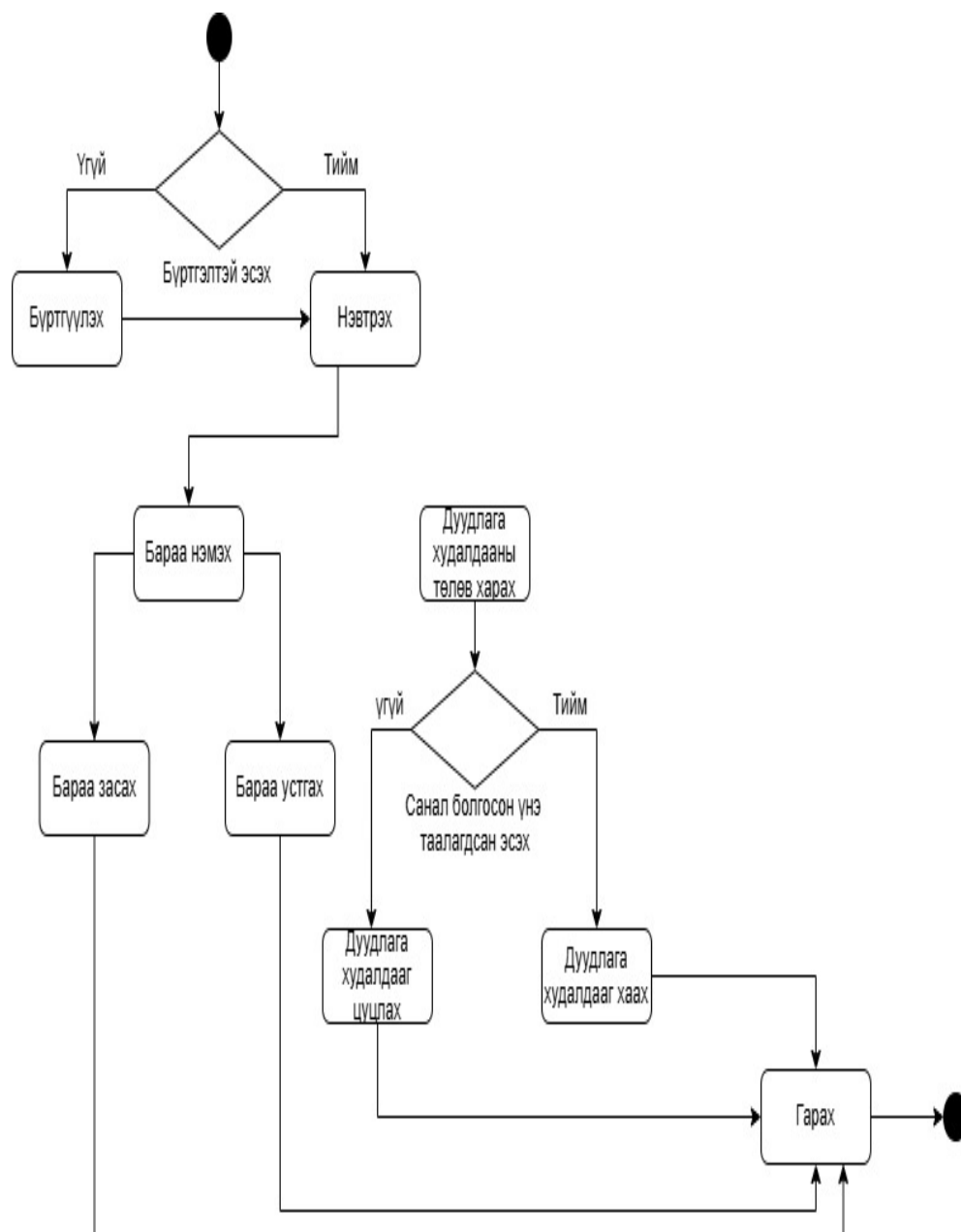
3.8 Төлөвийн диаграм



ЗУРАГ 3.7: Хайлт хийх төлөвийн диаграм



ЗУРАГ 3.8: Худалдан авалт хийх төлөвийн диаграм

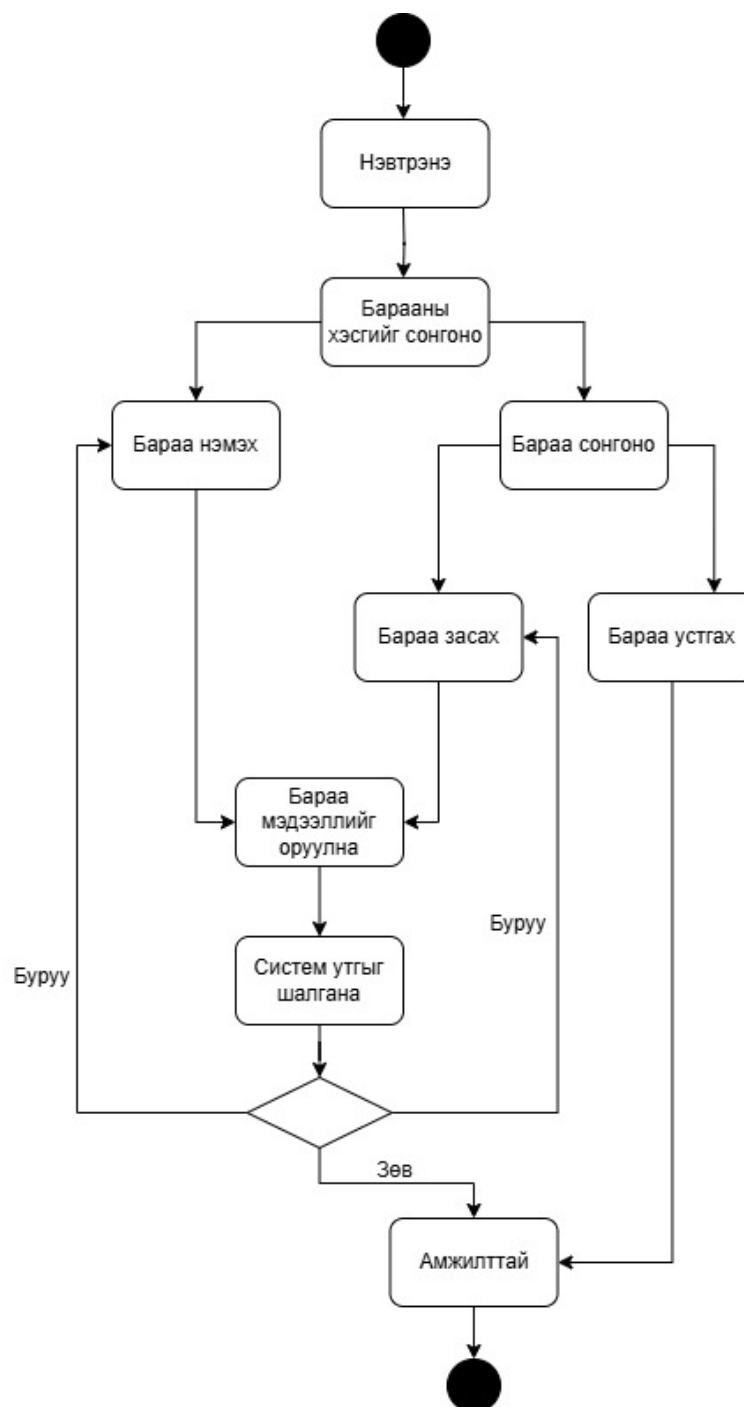


ЗУРАГ 3.9: Бараа нэмэх төлөвийн диаграм

3.9 Үйл ажиллагааны диаграм



ЗУРАГ 3.10: Бүртгүүлэх үйл ажиллагааны диаграм



ЗУРАГ 3.11: бараа нэмэх үйл ажиллагааны диаграм

БҮЛЭГ 4

Системийн хөгжүүлэлт

Энэхүү бүлэгт онлайн дуудлага худалдааны бүрэн цогц системийн хөгжүүлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Систем нь 3 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ: (1) Backend API систем - серверийн логик, өгөгдлийн удирдлага; (2) Веб аппликейшн - React.js ашигласан хэрэглэгчийн веб интерфэйс; (3) Мобайл аппликейшн - React Native + Expo ашигласан iOS/Android апп. Бүх бүрэлдэхүүн хэсэг нь нэг төвлөрсөн backend API-той холбогдож ажилладаг.

4.1 Хөгжүүлэлтийн орчин, технологийн сонголт

4.1.1 Backend технологийн сонголт

Backend:

- Node js
 - Асинхрон, хурдан (Google V8 engine)
 - Нэг process-д олон холболт (Event Loop)
 - Real-time систем хөгжүүлэхэд тохиромжтой.
- Express js
 - REST API бүтээхэд хялбар (GET, POST, PUT, DELETE)
 - Routes (URL хаяг) удирдах нь энгийн
- REST API
 - CRUD үйлдлүүд (Create, Read, Update, Delete) хийхэд тохиромжтой
 - JSON формат-аар өгөгдөл дамжуулдаг (хялбар)

Database:

- MongoDB (NoSQL шинжтэй, dynamic schema-тай аппликейшнд тохиромжтой.)

Бусад хэрэгслүүд:

- Cloudinary (зураг хадгалах үед)
- Github (frontend хөгжүүлэгчтэй хамтран ажиллахад)
- Insomnia (API туршилтанд)

4.2 Системийн модуль, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тайлбар

Үнэ санал болгох модуль: Үнэ санал болгох модуль хэрэглэгчид бараанд үнэ санал болгох болон дуудлага худалдааны үнийн түүх харах боломжийг олгодог бөгөөд Express router болон MongoDB-ийн bidding collection ашиглан хөгжүүлсэн.

Шинэ дуудлага худалдаа үүсгэх модуль: Шинэ дуудлага худалдаа үүсгэх модуль хэрэглэгчид шинэ бараа нэмэх, барааны мэдээлэл өөрчлөх, устгах боломжийг олгодог бөгөөд Express router болон MongoDB-ийн product collection ашиглан хөгжүүлсэн.

4.3 API болон өгөгдөл солилцоо

Манай системийн үндсэн API Endpoint-ууд:

- /api/users
 - /register - Шинэ хэрэглэгч бүртгэх
 - /login - Хэрэглэгч нэвтрэх
 - /logout - Системээс гарах
 - /allusers - Бүх хэрэглэгчийн жагсаалт (Админ)
 - /userbalance - Хэрэглэгчийн дансны үлдэгдэл
 - /send-code - Баталгаажуулах код илгээх
 - /verify-email - Имэйл баталгаажуулах
 - /addBalance - Данс цэнэглэх (Админ)
 - /forgot-password - Нууц үг мартсан
 - /verify-reset-token/:token - Token шалгах
 - /reset-password/:token - Нууц үг шинэчлэх
 - /google - Google OAuth нэвтрэх
 - /google/client-id - Google Client ID авах
 - /photo - Профайл зураг шинэчлэх
- /api/product - Бараа удирдлага
- /api/bidding - Дуудлага худалдааны санал
- /api/category - Ангилал удирдлага
- /api/transaction - Гүйлгээний түүх
- /api/request - Хүсэлт удирдлага
- /api/likes - Таалагдсан бараа
- /api/watchlist - Хянах жагсаалт

- /api/notifications - Мэдэгдэл систем
- /api/reviews - Үнэлгээ, сэтгэгдэл

Бүх API endpoint-үүд JSON формат ашиглан өгөгдөл солилцдог. Authentication шаардлагатай endpoint-үүд JWT token ашиглан хэрэглэгчийг таних үйлдлийг хийнэ.

4.4 Веб аппликейшны хөгжүүлэлт

4.4.1 Frontend веб технологийн сонголт

Веб аппликейшнд дараах технологиудыг ашигласан:

- **React.js**
 - Component-based архитектур
 - Virtual DOM ашиглан хурдан rendering
 - Rich ecosystem (олон сан, plugin)
 - Reusable компонентууд
- **Vite**
 - Маш хурдан build tool
 - Hot Module Replacement (HMR)
 - Хөгжүүлэлтийн орчин хурдан ажиллана
- **Tailwind CSS**
 - Utility-first CSS framework
 - Responsive дизайн хийхэд хялбар
 - Custom design system бүтээхэд тохиромжтой
- **React Router**
 - Client-side routing
 - Single Page Application (SPA)
 - Хуудас шилжих хурд өндөр
- **Socket.io-client**
 - Бодит цагийн мэдээлэл авах
 - Дуудлага худалдааны статус шууд харагдана

4.4.2 Веб аппликейшны үндсэн функцууд

- Админы удирдлагын dashboard

- Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэх (Google OAuth, email)
- Бараа хайх, шүүлтүүр тавих
- Дуудлага худалдаанд оролцох (бодит цагийн мэдээлэл)
- Барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх
- Профайл удирдах, гүйлгээний түүх
- Мэдэгдлийн систем
- Responsive дизайн (бүх төхөөрөмж дээр)

4.5 Мобайл аппликейшны хөгжүүлэлт

4.5.1 Мобайл технологийн сонголт

Мобайл аппликейшнд дараах технологиудыг ашигласан:

- **React Native**
 - Cross-platform (iOS, Android) хөгжүүлэлт нэг code base-ээр
 - JavaScript/TypeScript ашиглан хөгжүүлдэг
 - Native компонентуудтай ажиллах боломжтой
 - React.js-тэй адилхан архитектур (Component-based)
- **Expo**
 - React Native аппликейшнийг хөгжүүлэх, тест хийх хялбар орчин
 - Hot reload - Код солих бүрт шууд харагдах
 - Олон built-in library (Camera, Location, Notification гэх мэт)
 - iOS болон Android дээр тест хийхэд хялбар
- **Expo Router**
 - File-based routing систем
 - TypeScript дэмжлэгтэй
 - Deep linking автоматаар дэмждэг

4.5.2 Мобайл аппликейшны архитектур

Мобайл апп нь дараах үндсэн бүтэцтэй:

- **Tab Navigation:** Үндсэн навигаци (Home, Search, Selling, Profile)
- **Stack Navigation:** Дэлгэрэнгүй хуудсууд (Product details, Category view)
- **Context API:** Global state management (Auth, Language)
- **REST API Integration:** Backend-тэй холбогдох
- **Real-time Updates:** Socket.io ашиглан бодит цагийн мэдээлэл

4.5.3 Мобайл аппликейшны үндсэн функцууд

Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт

- Google OAuth нэвтрэх
- Утасны дугаараар баталгаажуулалт (Firebase Phone Auth)
- JWT token ашиглан session удирдлага
- Автомат нэвтрэлт (AsyncStorage)

Бараа удирдах

- Бараа нэмэх (20 хүртэл зураг)
- AI категори санал болгох систем
- Rich text editor ашиглан дэлгэрэнгүй тайлбар
- Автомашины тусгай мэдээлэл (VIN, Model, Year гэх мэт)
- Дуудлага худалдаа эхлэх огноо тохируулах

Дуудлага худалдаа

- Бодит цагийн үнийн шинэчлэлт
- Countdown таймер
- Үнийн түүхийн график
- Өрсөлдөгчдийн мэдэгдэл
- Watchlist функц

4.5.4 Мобайл дизайн загвар

Мобайл апп нь Mongolian marketplace-д зориулагдсан учир:

- Монгол, Англи хэлний дэмжлэг
- Төгрөг валютын харуулалт
- Японы аукшин сайтуудын (Mercari, Yahoo Auctions) дизайн загвар
- Responsive дизайн (Phone, Tablet)
- Dark mode дэмжлэг

4.6 Аюулгүй байдал ба нэвтрэлт

Манай системд хэрэглэгч нэвтрэхдээ Админ болон хэрэглэгч гэж 2 түвшинд хуваагддаг.

- **Энгийн хэрэглэгч:** Дуудлагад оролцох, бараа байршуулах эрхтэй
- **Админ хэрэглэгч:** Системийн бүх үйл ажиллагааг удирдах эрхтэй

4.6.1 Ашиглах технологи

- **Express.js middleware:** Хандалтыг шалгах
- **JWT токен:** Хэрэглэгчийн session удирдах
- **MongoDB:** Хэрэглэгчийн мэдээллийг хадгалах

4.6.2 Ажиллах процесс

1. Хэрэглэгч нэвтрэхдээ токен үүсгэгдэнэ
2. Хүсэлт бүрд токеныг шалгана
3. Токен хүчингүй бол хандалтыг хязгаарлана

4.6.3 Алдааны Тохиолдолд

- Токен байхгүй: 401 Unauthorized
- Админ эрхгүй: 403 Forbidden
- Буруу токен: 401 Unauthorized

Манай систем нь өгөгдлүүдээ mongoDB дээр хадгалдаг ба зураг файлыг cloudinary-д байршуулдаг. Нууц үг гэх мэт эмзэг өгөгдлийг bcrypt ашиглаж шифрлэлт хийж хадгалдаг .

БҮЛЭГ 5

Туршилт, үр дүн

Энэхүү бүлэгт бүрэн цогц системийн (backend API, веб аппликейшн, мобайл аппликейшн) туршилтын үр дүнг тайлбарлана. Туршилт нь 4 үндсэн хэсэгт хуваагдана: (1) Backend API тест - Insomnia/Postman ашиглан endpoint-уудыг шалгах; (2) Unit тест - бие даасан функцуудыг тест хийх; (3) Integration тест - систем хоорондын харилцааг шалгах; (4) Мобайл аппликейшны тест - iOS болон Android дээрх ажиллагааг шалгах.

5.1 Системийн ажиллагааны тест

5.1.1 API endpoint тест (Insomnia)

Системийн RESTful API endpoint-уудыг Insomnia хэрэгслийг ашиглан шалгасан. Сервер нь `http://localhost:5000` хаягт ажилладаг бөгөөд бүх хамгаалагдсан endpoint-уудад `Authorization: Bearer <JWT>` толгой мөр шаардагдана. Нэвтрэх үед буцаан өгсөн JWT токеныг дараагийн бүх хүсэлтэд ашигласан.

Хэрэглэгчийн API тест (/api/users)

Барааны API тест (/api/product)

Дуудлага худалдааны API тест (/api/bidding)

Бусад API тест

Нийт **34** API endpoint-ийг Insomnia хэрэгслээр шалгасан бөгөөд бүгд хүлээгдэж буй хариуг буцаасан. Аутентификаци шаардлагатай endpoint-ууд токенгүй хүсэлтийг зөв татгалзаж, 401 статус код буцааж байна. Алдааны тохиолдолд тохирсон мессеж болон статус кодыг буцааж байгааг баталгаажуулсан.

Хүснэгт 5.1: Хэрэглэгчийн API туршилтын үр дүн

#	Арга	Endpoint	Хүлээгдэж буй	Үр дүн	Тайлбар
1	POST	/api/users/register	201	201	Хэрэглэгч амжилттай бүртгэгдсэн
2	POST	/api/users/login	200 + token	200 + token	JWT токен амжилттай буцсан
3	GET	/api/users/getuser	200	200	Токентой хүсэлт амжилттай
4	GET	/api/users/getuser	401	401	Токенгүй хүсэлт татгалзагдсан
5	GET	/api/users/userbalance	200	200	Дансны үлдэгдэл буцсан
6	POST	/api/users/send-code	200	200	Баталгаажуулах код илгээгдсэн
7	POST	/api/users/verify-email	200	200	И-мэйл баталгаажсан
8	POST	/api/users/forgot-password	200	200	Нууц үг сэргээх и-мэйл илгээгдсэн
9	PUT	/api/users/photo	200	200	Профайл зураг шинэчлэгдсэн
10	GET	/api/users/allusers	200	200	Зөвхөн админ хандах боломжтой

Хүснэгт 5.2: Барааны API туршилтын үр дүн

#	Арга	Endpoint	Хүлээгдэж буй	Үр дүн	Тайлбар
1	GET	/api/product/products	200	200	Бүх идэвх- тэй бараа буцсан
2	POST	/api/product	201	201	Шинэ бараа амжилттай нэмэгдсэн
3	POST	/api/product	401	401	Токенгүй бол татгал- загдсан
4	GET	/api/product/my	200	200	Өөрийн барааны жагсаалт буцсан
5	GET	/api/product/my/active	200	200	Идэвхтэй дуудлага ху- далдаанууд
6	GET	/api/product/:id	200	200	Барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл
7	GET	/api/product/:id	404	404	Буруу ID бол олдсон- гүй хариу
8	PUT	/api/product/:id	200	200	Барааны мэдээлэл шинэчлэгд- сэн
9	DELETE	/api/product/:id	200	200	Бараа ам- жилттай устгагдсан
10	POST	/api/product/suggest- category	200	200	AI ангилал санал болго- сон

Хүснэгт 5.3: Дуудлага худалдааны API туршилтын үр дүн

#	Арга	Endpoint	Хүлээгдэж буй	Үр дүн	Тайлбар
1	POST	/api/bidding	200	200	Үнэ санал амжилттай бүртгэгдсэн
2	POST	/api/bidding	400	400	Хангалтгүй дансны үл- дэгдэл
3	GET	/api/bidding/:productId	200	200	Барааны үнийн түүх буцсан
4	GET	/api/bidding/my	200	200	Өөрийн са- нал болгосон үнүүд
5	GET	/api/bidding/my-wins	200	200	Ялсан дууд- лагуудын жагсаалт
6	GET	/api/bidding/my- losses	200	200	Ялагдсан дуудла- гуудын жагсаалт
7	GET	/api/bidding/check- bid-status/:id	200	200	Хэрэглэгчийн одоогийн статус

Хүснэгт 5.4: Бусад API туршилтын үр дүн

#	Арга	Endpoint	Хүлээгдэж буй	Үр дүн	Тайлбар
1	GET	/api/category	200	200	66 ангилал буцсан
2	POST	/api/watchlist/:productId	200	200	Бараа хяналтын жагсаалтад нэмэгдсэн
3	GET	/api/notifications	200	200	Мэдэгдлийн жагсаалт буцсан
4	GET	/api/notifications/unread count	200	200	Уншаагүй мэдэгдлийн тоо
5	POST	/api/reviews	201	201	Үнэлгээ амжилттай нэмэгдсэн
6	GET	/api/reviews/product/:id	200	200	Барааны үнэлгээнүүд буцсан
7	GET	/api/search	200	200	Хайлтын үр дүн буцсан
8	GET	/api/admin	200	200	Зөвхөн админ статистик харах

5.1.2 Unit test

Системийн үндсэн гол функцуудэд jest Javascript ашиглан логик үйлдлүүдэд тус бүр test хийж шалгасан. Жишээлбэл, дуудлага худалдаанд үнэ өгөх хэрэглэгч бүртгэх нэвтрэх гэх мэт үйлдлүүдэд mock мэдээллээр хүсэлт илгээж хариу тус бүрийг шалгасан.

BiddingController test

```
describe('Bidding Controller', () => {
  let mockUser, mockProduct, mockBid;

  beforeEach(() => {
    mockUser = {
      _id: 'user123',
      id: 'user123',
      email: 'test@example.com',
      balance: 1000,
      save: jest.fn().mockResolvedValue(true)
    };

    mockProduct = {
      _id: 'product123',
      title: 'Test Product',
      user: 'seller123',
      currentBid: 500,
      bidThreshold: 1000,
      sold: false,
      save: jest.fn().mockResolvedValue(true)
    };

    mockBid = {
      _id: 'bid123',
      user: 'user123',
      product: 'product123',
      price: 600,
      save: jest.fn().mockResolvedValue(true),
      populate: jest.fn().mockReturnThis()
    };

    jest.clearAllMocks();
  });
```

ЗУРАГ 5.1: Үнэ өгөх тест 1

```
describe('placeBid', () => {  
  
  it('Бараа олдоогүй үед алдаа заах', async () => {  
    Product.findById.mockResolvedValue(null);  
  
    const req = {  
      body: { productId: 'product123', price: 600 },  
      user: { id: 'user123' }  
    };  
    const res = {  
      status: jest.fn().mockReturnThis(),  
      json: jest.fn()  
    };  
  
    await placeBid(req, res);  
  
    expect(res.status).toHaveBeenCalledWith(400);  
    expect(res.json).toHaveBeenCalledWith({  
      message: "Энэ бараанд үнэ санал болгох боломжгүй"  
    });  
  });  
});
```

ЗУРАГ 5.2: Үнэ өгөх тест 2

```
PASS tests/bidding.test.js  
Bidding Controller  
  getBiddingHistory  
    ✓ Үнийн саналын түүхийг буцаах (4 ms)  
    ✓ fetch хийх үеийн алдаа зохицуулах (9 ms)  
  placeBid  
    ✓ Бараа олдоогүй үед алдаа заах (4 ms)  
    ✓ Худалдагчийн хүссэн үнэд хүрэх үед зарах (3 ms)  
    ✓ Үнэ санал болгох (1 ms)  
  sellProduct  
    ✓ transaction дуусгах (2 ms)  
    ✓ Худалдан авагчийн үлдэгдэл хүрэлцэхгүй бол алдаа заах (46 ms)  
  
Test Suites: 1 passed, 1 total  
Tests: 7 passed, 7 total  
Snapshots: 0 total  
Time: 5.119 s
```

ЗУРАГ 5.3: Үнэ өгөх тест хариу

UserController test

```
describe('Хэрэглэгч', () => {  
  beforeEach(() => {  
    jest.clearAllMocks();  
    pendingVerifications.clear();  
  });  
  
  const mockUser = (overrides = {}) => ({  
    _id: new mongoose.Types.ObjectId(),  
    name: 'Test User',  
    email: 'test@example.com',  
    password: 'hashedpassword',  
    balance: 1000,  
    save: jest.fn().mockResolvedValue(this),  
    ...overrides  
  });  
  
  describe('Бүртгүүлэх', () => {  
    it('Шинэ хэрэглэгч бүртгэх', async () => {  
      User.findOne.mockResolvedValue(null);  
      const newUser = mockUser();  
      User.prototype.save.mockResolvedValue(newUser);  
  
      const response = await request(app)  
        .post('/api/users/register')  
        .send({  
          name: 'New User',  
          email: 'new@example.com',  
          password: 'password123'  
        });  
  
      expect(response.status).toBe(201);  
      expect(response.body).toEqual({  
        message: "Хэрэглэгч амжилттай бүртгэгдлээ"  
      });  
    });  
  });  
});
```

ЗУРАГ 5.4: Бүртгүүлэх функц

```
describe('Нэвтрэх', () => {
  it('Нэвтрэх', async () => {
    const user = mockUser();
    User.findOne.mockResolvedValue(user);
    bcrypt.compare.mockResolvedValue(true);
    jwt.sign.mockReturnValue('mocktoken');

    const response = await request(app)
      .post('/api/users/login')
      .send({
        email: 'test@example.com',
        password: 'correctpassword'
      });

    expect(response.status).toBe(200);
    expect(response.body.token).toBe('mocktoken');
  });

  it('Нууц үг буруу үед алдаа заах', async () => {
    const user = mockUser();
    User.findOne.mockResolvedValue(user);
    bcrypt.compare.mockResolvedValue(false);

    const response = await request(app)
      .post('/api/users/login')
      .send({
        email: 'test@example.com',
        password: 'wrongpassword'
      });

    expect(response.status).toBe(401);
    expect(response.body.message).toContain("буруу байна");
  });
});
```

ЗУРАГ 5.5: Нэвтрэх функц

```
describe('Нууц үг сэргээх', () => {
  beforeEach(() => {
    //
  });

  afterEach(() => {
    jest.restoreAllMocks();
  });

  it('reset email явуулах', async () => {
    const mockUser = {
      email: 'test@example.com',
      save: jest.fn().mockResolvedValue(true),
    };
    User.findOne.mockResolvedValue(mockUser);

    const response = await request(app)
      .post('/api/users/forgot-password')
      .send({ email: 'test@example.com' });

    expect(crypto.randomBytes).toHaveBeenCalledTimes(20);
    expect(response.status).toBe(200);
  });

  it('эв token эсэхийг шалгах', async () => {
    const mockUser = {
      resetPasswordToken: 'validtoken',
      resetPasswordExpires: Date.now() + 3600000,
    };
    User.findOne.mockResolvedValue(mockUser);

    const response = await request(app)
      .get('/api/users/verify-reset-token/validtoken');

    expect(response.status).toBe(200);
  });
});
```

ЗУРАГ 5.6: Нууц үг сэргээх функц

ProductController test

```
describe('postProduct', () => {
  it('Шинэ бараа нэмэх', async () => {
    expect(mockToken).toBeDefined();

    const response = await request(app)
      .post('/api/product')
      .set('Authorization', `Bearer ${mockToken}`)
      .field('title', 'Test Product')
      .field('description', 'Test Description')
      .field('price', 100)
      .field('bidDeadline', new Date(Date.now() + 86400000).toISOString())
      .attach('image', Buffer.from('test-image-content'), 'test-image.jpg')
      .timeout(50000);

    expect(response.status).toBe(200);
  });
});

describe('getAllProducts', () => {
  it('Бүх барааг харах', async () => {
    const response = await request(app)
      .get('/api/product/getAllProducts');

    expect(response.status).toBe(200);
    expect(Array.isArray(response.body)).toBe(true);
  });
});
```

ЗУРАГ 5.7: Барааг нэмэх, Бараа үзэх функц

```
PASS tests/product.test.js (12.678 s)
Product Controller
  postProduct
    ✓ Шинэ бараа нэмэх (10097 ms)
  getAllProducts
    ✓ Бүх барааг харах (6 ms)
```

ЗУРАГ 5.8: Барааны тестийн хариу

Манай онлайн дуудлага худалдааны системд юнит тест хэрэглэх гол шалтгаанууд:

- Функц/модуль бүрийн зөв ажиллахыг баталгаажуулах
- Алдааг эрт олно
- Тест нь код хэрхэн ажиллах ёстойг харуулна

5.1.3 Integration test

Манай онлайн дуудлага худалдааны системийн үндсэн функцүүдийн хоорондын уялдаа холбоог интеграцийн тестээр шалгасан. Энэ нь:

- Модуль хоорондын интерфейс зөв ажиллах
- Өгөгдлийн урсгал бүрэн бүтэн байх
- Алдааны тохиолдолд зохих мессеж буцаах

```
13 describe('Хэрэглэгч бүртгэх-> Нэвтрэх -> Бараа нэмэх', () => {
14   let testUser;
15   let authToken;
16   let mongoServer;
17
18   beforeAll(async () => {
19     mongoServer = await MongoMemoryServer.create();
20     const uri = mongoServer.getUri();
21
22     await mongoose.connect(uri, {
23       useNewUrlParser: true,
24       useUnifiedTopology: true,
25     });
26   });
27
28   afterAll(async () => {
29     await mongoose.disconnect();
30     await mongoServer.stop();
31   });
32
33   > it('хэрэглэгч бүртгэх', async () => { ...
47   });
48
49   > it('нэвтрэх', async () => { ...
61   });
62   > it('бараа нэмэх', async () => { ...
85   });})
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS DEBUG CONSOLE

```
Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:      8 passed, 8 total
Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:      8 passed, 8 total
Tests:      8 passed, 8 total
Snapshots:  0 total
Time:       6.359 s
```

ЗУРАГ 5.9: Бараа нэмэх функчийн интеграци

```
it('хэрэглэгч бүртгэх', async () => {
  const response = await request(app)
    .post('/api/users/register')
    .send({
      name: 'Integration Test User',
      email: 'integration@test.com',
      password: 'test123'
    });

  expect(response.status).toBe(201);
  expect(response.body.message).toContain('бүртгэгдлээ');

  testUser = await User.findOne({ email: 'integration@test.com' });
  expect(testUser).toBeTruthy();
});

it('нэвтрэх', async () => {
  const response = await request(app)
    .post('/api/users/login')
    .send({
      email: 'integration@test.com',
      password: 'test123'
    });

  expect(response.status).toBe(200);
  expect(response.body.token).toBeDefined();

  authToken = response.body.token;
});
```

ЗУРАГ 5.10: Хэрэглэгч бүртгүүлэх нэвтрэх функцууд

```
it('бараа нэмж худалдан авагч үнэ санал болгох', async () => {
  const seller = await User.create({
    name: 'Seller',
    email: 'seller@test.com',
    password: 'seller123'
  });

  testUser = await User.create({
    name: 'Bidder',
    email: 'bidder@test.com',
    password: 'bidder123',
    balance: 1000
  });

  testProduct = await Product.create({
    title: 'Test Product',
    description: 'Test Description',
    price: 100,
    bidThreshold: 500,
    bidDeadline: new Date(Date.now() + 86400000),
    user: seller._id
  });

  const loginRes = await request(app)
    .post('/api/users/login')
    .send({
      email: 'bidder@test.com',
      password: 'bidder123'
    });
  authToken = loginRes.body.token;

  const bidRes = await request(app)
    .post('/api/bidding/')
    .set('Authorization', `Bearer ${authToken}`)
```

ЗУРАГ 5.11: Үнэ өгөх функцийн интеграци 1

```
90     const bidRes = await request(app)
91       .post('/api/bidding/')
92       .set('Authorization', `Bearer ${authToken}`)
93     .send({
94       productId: testProduct._id,
95       price: 200
96     });
97
98     expect(bidRes.status).toBe(200);
99
100    const bid = await BiddingProduct.findOne({
101      product: testProduct._id,
102      user: testUser._id
103    });
104    expect(bid).toBeTruthy();
105    expect(bid.price).toBe(200);
106  });
107  });
```

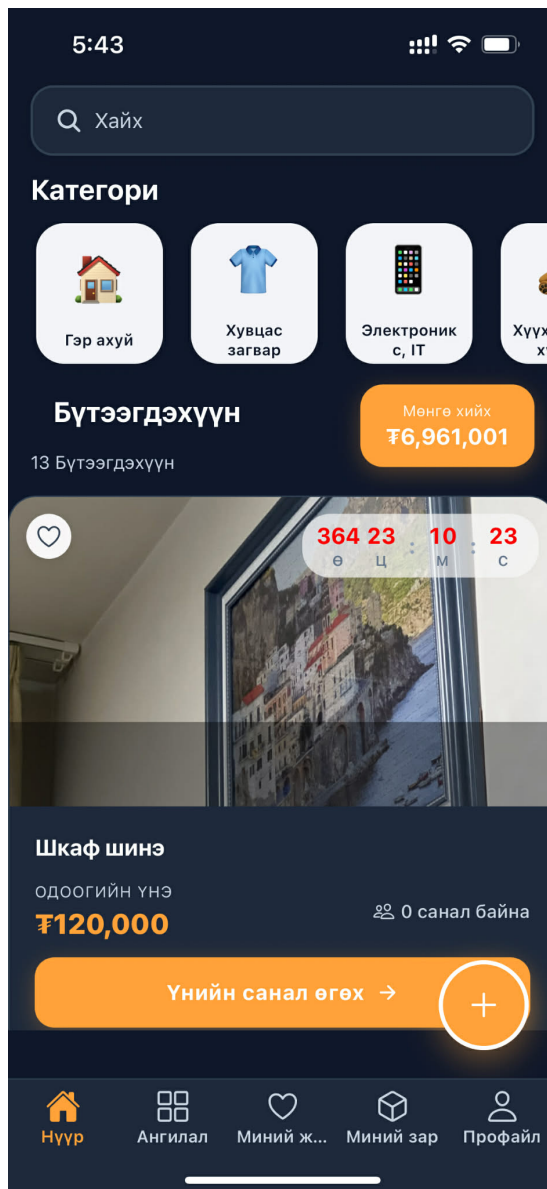
ЗУРАГ 5.12: Үнэ өгөх функцийн интеграци 2

5.1.4 Мобайл аппликейшны тест

Мобайл аппликейшныг дараах төрлийн тестүүдээр шалгасан:

Ехро Go ашиглан тест

Хөгжүүлэлтийн явцад Ехро Go аппликейшн ашиглан бодит төхөөрөмж дээр тест хийсэн:



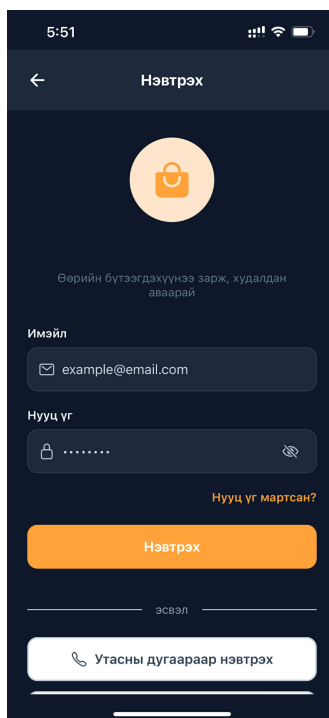
ЗУРАГ 5.13: iOS үйлдлийн систем дээрх дэлгэц

- iOS төхөөрөмж дээр тест
- Android төхөөрөмж дээр тест
- QR код scan хийж шуурхай тест хийх
- Hot reload ашиглан өөрчлөлтийг шууд харах

Функциональ тест

Мобайл аппликейшны үндсэн функцууд:

- **Нэвтрэх систем:** Google OAuth, утасны дугаараар баталгаажуулалт
- **Бараа нэмэх:** Зураг оруулах, категори сонгох, мэдээлэл бөглөх
- **Дуудлага худалдаа:** Үнэ санал болгох, real-time шинэчлэлт
- **Хайлт, шүүлтүүр:** Барааны хайлт, категориор шүүх
- **Профайл:** Хэрэглэгчийн мэдээлэл засах, balance харах



ЗУРАГ 5.14: Нэвтрэх дэлгэц

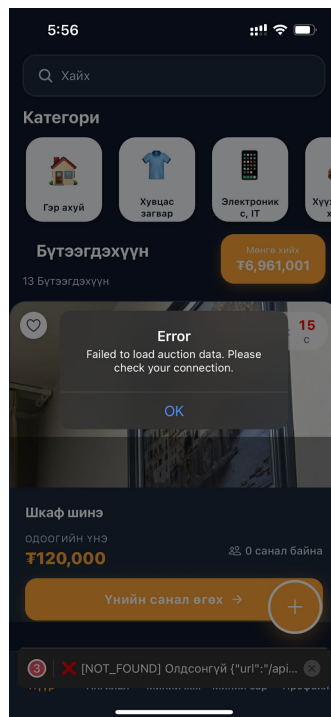
Платформ хоорондын тест

Дараах төхөөрөмжүүд дээр ажиллагааг шалгасан:

- iPhone (iOS 14+)
- Android утас (Android 11+)
- Tablet төхөөрөмжүүд
- Өөр өөр дэлгэцийн хэмжээнүүд

Network тест

- ngrok ашиглан орон нутгийн серверт холбогдох
- API endpoint-үүдийн хариу харах



ЗУРАГ 5.15: Интернет холболт тасарсан үед

- Socket.io real-time холболт шалгах
- Интернет холболт тасарсан үед алдааны харуулалт

UI/UX тест

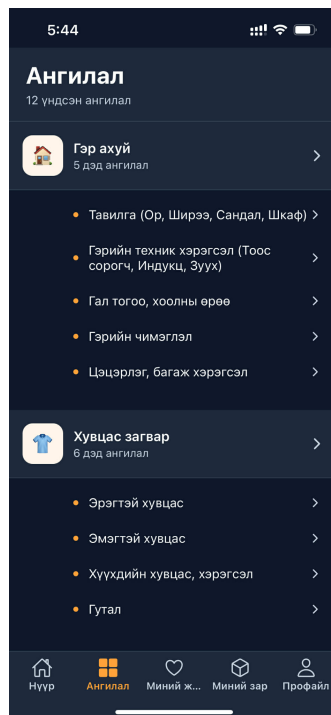
- Монгол хэл дэмжлэг шалгах
- Навигаци хялбар байх
- Loading states харуулах
- Error messages тодорхой байх
- Touch targets хангалттай том байх (44x44 pixels)

5.1.5 Front-End буюу админ панел

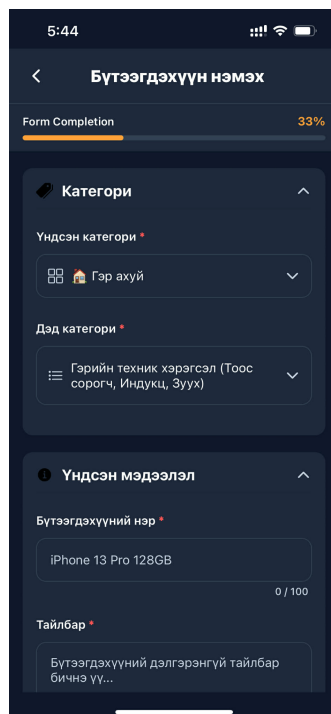
5.1.6 Системийн үр дүн

Хөгжүүлсэн онлайн дуудлага худалдааны систем нь:

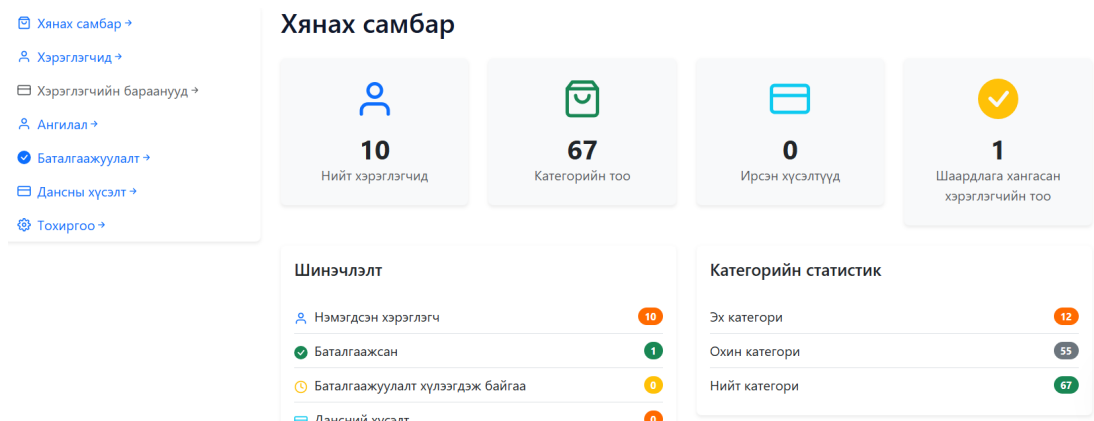
- **3 платформ:** Web (React.js), Mobile (React Native), Backend (Node.js)
- **66 категори:** Монгол зах зээлд зориулсан категориуд
- **Real-time систем:** Socket.io ашиглан бодит цагийн дуудлага худалдаа
- **Олон төрлийн нэвтрэх:** Google, утасны дугаар, и-мэйл
- **Аюулгүй байдал:** JWT токен, bcrypt шифрлэлт



ЗУРАГ 5.16: Категори



ЗУРАГ 5.17: Категори сонгосон байгаа байдал



ЗУРАГ 5.18: Админ панел

- **Төлбөрийн систем:** QPay интеграци
- **Мэдэгдлийн систем:** Firebase Cloud Messaging

5.1.7 Гүйцэтгэлийн үр дүн

Системийн гүйцэтгэл:

- Хуудас ачаалах хугацаа: 2-3 секунд
- API хариу өгөх хугацаа: 200-500ms
- Real-time үнийн шинэчлэлт: < 1 секунд
- Зураг ачаалах: Cloudinary CDN ашиглан хурдан
- Мобайл апп хэмжээ: 50MB (Expo)

БҮЛЭГ 6

Дүгнэлт

Энэхүү төслийн хүрээнд бид онлайн дуудлага худалдааны цогц системийг амжилттай хөгжүүлсэн. Систем нь веб аппликейшн, мобайл аппликейшн, backend сервер гэсэн 3 үндсэн хэсгээс бүрдэж, бүгд хамтран ажиллаж, хэрэглэгчдэд бүрэн функциональ, найдвартай, хүртээмжтэй дуудлага худалдааны үйлчилгээ үзүүлж байна.

6.0.1 Төслийн үндсэн үр дүн

Мобайл аппликейшн

React Native болон Expo framework ашиглан хөгжүүлсэн cross-platform мобайл аппликейшн нь:

- iOS болон Android төхөөрөмжүүд дээр ажилладаг
- Веб апп-тай 100% функциональ тэгш
- Google OAuth болон Firebase Phone Auth дэмждэг
- Бодит цагийн дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой
- Монгол хэл дэмжлэгтэй
- Хэрэглэгчдэд хаанаас ч, хэдийд ч дуудлага худалдаанд оролцох боломж олгосон

Веб аппликейшн

React.js болон Vite ашиглан хөгжүүлсэн веб аппликейшн нь:

- Хурдан, responsive дизайнтай
- Админ хэрэглэгчдэд бүрэн удирдлагын систем
- Rich text editor, AI категори санал болгох гэх мэт дэвшилтэт функцууд
- Үнийн түүхийн график, шүүлтүүр, хайлтын систем

Backend сервер

Node.js, Express.js, MongoDB ашиглан хөгжүүлсэн backend сервер нь:

- RESTful API архитектур
- Socket.io ашиглан бодит цагийн мэдээлэл солилцох
- JWT токен ашиглан аюулгүй нэвтрэлт
- Cloudinary-д зураг хадгалах
- Unit болон Integration test бүхий

6.0.2 Манай системийн давуу талууд

- **Multi-platform:** Веб, iOS, Android гурван платформ дээр ажилладаг
- **Real-time систем:** Socket.io ашиглаж үнийн өөрчлөлт, цагийн мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх
- **Монгол зах зээлд тохирсон:** 66 төрлийн категори, төгрөг валют, Монгол хэл дэмжлэг
- **AI технологи:** Категори автоматаар санал болгох систем
- **Аюулгүй байдал:** JWT токен, bcrypt шифрлэлт, Firebase баталгаажуулалт
- **Өргөн функционал:** Watchlist, мэдэгдлийн систем, үнийн түүх, шүүлтүүр гэх мэт
- **Тест бүхий:** Unit test, Integration test, Mobile app testing
- **Сүүлийн үеийн технологи:** React Native, Expo, Socket.io, MongoDB гэх мэт орчин үеийн технологиуд

6.0.3 Ирээдүйд хийж болох хөгжүүлэлтүүд

- **Live video streaming:** Худалдагч шууд дүрс ашиглаж дуудлага худалдааг явуулах (Shopee Live Auction шиг)
- **Төлбөрийн систем:** QR-код төлбөрийн системийг бодит орчинд нэвтрүүлэх, олон улсын төлбөрийн картууд дэмжих
- **Блокчэйн технологи:** Блокчэйн суурьтай төлбөрийн систем, NFT дуудлага худалдаа
- **AI чат бот:** Хэрэглэгчийн асуултад автомат хариулах чат бот
- **Push notification:** Мобайл апп дээр push notification илүү сайжруулах
- **Social features:** Хэрэглэгч хоорондын мессеж, following систем
- **Analytics dashboard:** Худалдагчдад худалдааны статистик харуулах

6.0.4 Төслийн ач холбогдол

Энэхүү онлайн дуудлага худалдааны систем нь Монгол улсын цахим худалдааны салбарт шинэ стандарт тогтоох боломжтой. Мобайл аппликейшны хөгжүүлэлт нь хэрэглэгчдэд илүү хялбар, хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх боломж олгож, цахим худалдааны өсөлтөд хувь нэмэр оруулж байна.

Мөн систем нь хуучин эд зүйлсийг дахин ашиглах, нөөцийг үр ашигтай ашиглах замаар байгаль орчинд ээлтэй шийдэл болж, нийгэм эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлж байна.